

Семинар №1

1 Алгоритм Евклида

Вход: (a, b) в бинарной записи.

Выход:

$$d = (a, b).$$

Асимптотика зависит от длины записи входа

$$O(\log(a + b)).$$

Обозначим

$$\log(a + b) = n.$$

Таким образом, если перейти в унарную систему хранения чисел, то асимптотика станет хуже

$$O(a + b).$$

Переход от унарной записи к бинарной

Рассмотрим унарную запись числа:

$$\underbrace{11 \dots 1}_n.$$

Соответствующая бинарная запись имеет длину порядка $\log n$.

Переход от унарной записи к бинарной можно выполнить за линейное время:

$$2n = O(n).$$

Обратный переход, из бинарной записи в унарную занимает экспоненциальное время. Можно ли умножить число в унарной записи на 2 менее, чем за $O(n^2)$?

$$1^n \longrightarrow 1^{2^n}.$$

Квадрат получается из-за движений головки машины Тьюринга от одной записи к другой. Чтобы не делать это, будем двигать бинарную запись все время к унарной записи вплотную и получим оценку:

$$O(n \log n).$$

2 Палиндромы

Пусть

$$\Sigma = \{a, b, c\}.$$

Алфавит:

$$PAL = \{w \mid w = w^R\},$$

где w^R — слово w , записанное в обратном порядке.

Проверить палиндром на многоленточной машине можно за линейное время: идти от концов слова к центру и сравнивать соответствующие символы:

$$O(n).$$

На одноленточной машине Тьюринга невозможно в общем случае выполнить такую проверку быстрее квадратичного порядка.

Идея доказательства

Возьмём слова

$$wc^{2k}w^R, \quad w \in \{a, b\}^k, \quad n = 4k.$$

Предположим, что существует алгоритм со временем работы $T(n)$.

Будем рассматривать некоторые границы между двумя соседними ячейками ленты и при пересечении их записывать состояние МТ на тот момент. Каждый случай, когда головка МТ пересекает границу и уже не пересечет ее обратно, будем называть **протоколом работы**

МТ в точке i (последний переход i и $i+1$ ячейкой $\rightarrow$ или $\leftarrow$). Пусть два слова имеют одну и ту же часть до пересечения границы:

$$xy, \quad xy'.$$

Тогда до пересечения МТ будет работать в обоих случаях одинаково. Пусть два вычисления имеют один и тот же протокол через выбранную границу:

$$xy, \quad x'y'.$$

Тогда после перестановки частей, то есть для

$$xy'$$

будет наблюдаться тот же протокол для этой границы.

Длина протокола

В слове

$$wc^{2k}w^R$$

центральная часть c^{2k} содержит $2k$ символов и имеет $2k+1$ возможных границ.

Пусть

$$m_1, m_2, \dots, m_{2k+1}$$

— числа переходов головки через эти границы. Тогда

$$m_1 + m_2 + \dots + m_{2k+1} \leq T(n).$$

Следовательно, хотя бы для одной границы

$$m_i \leq \frac{T(n)}{2k+1}.$$

То есть существует “самый короткий” протокол длины не более

$$\frac{T(n)}{2k+1}.$$

Количество протоколов

Пусть Q — множество состояний машины Тьюринга. Число вариантов протоколов длины не более $\frac{T(n)}{2k+1}$ оценивается сверху:

$$\sum_{m=0}^{\frac{T(n)}{2k+1}} |Q|^m \leq |Q|^{\frac{T(n)}{2k+1}+1}.$$

При этом число возможных слов

$$w \in \{a, b\}^k$$

равно

$$2^k.$$

Если два различных слова w имеют одинаковый короткий протокол, части соответствующих вычислений можно переставить. Машина при этом будет работать согласованно с прежним протоколом, хотя полученное слово уже не обязано быть палиндромом.

Отсюда получается противоречие с предположением о слишком малом времени работы и квадратичная нижняя оценка для одноленточной машины Тьюринга:

$$\boxed{T(n) = \Omega(n^2)}.$$